

BAB 60: GIT DAN GITHUB SECUKUPNYA

Bagian IX · Menerbitkan

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

Pengampu: Lukman Zaman · Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya (STTS)

Pertanyaan Pembuka

"Mengapa desainer grafis sering terjebak dalam folder penuh berkas bernama `desain-final-v2-revisi-beneran-FIX.zip`, dan bagaimana cara menghentikan mimpi buruk ini untuk selamanya saat membangun web?"

- Web terdiri dari puluhan berkas HTML, CSS, JavaScript, dan gambar yang saling bertaut.
- Mengganti nama berkas utama merusak seluruh tautan link `<a href>` dan tag `<img src>`.
- Kita butuh **Mesin Waktu** yang mencatat riwayat perubahan tanpa mengubah nama berkas tunggal kita.

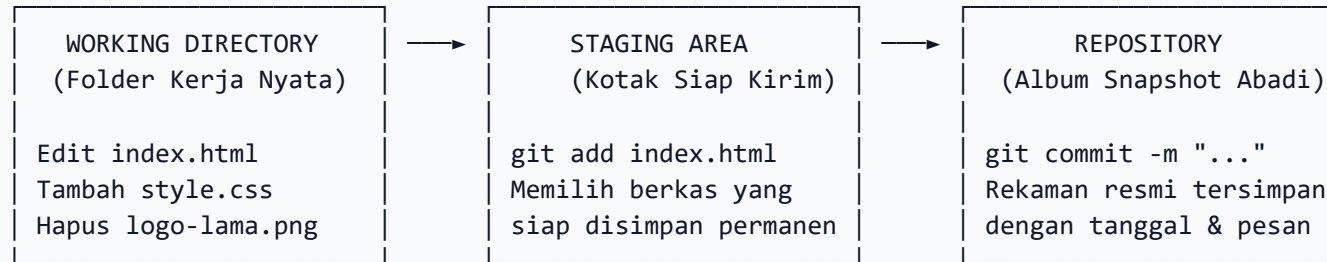
Mental Model Git untuk Desainer

Bagi perancang visual, Git bukan alat matematika rumit, melainkan:

1. **Kanvas dengan Riwayat Tak Terbatas (*Undo History on Steroids*)**
Merekam setiap titik perubahan penting yang Anda putuskan sendiri.
2. **Kamera Snapshot (*Checkpoint / Save Point*)**
Mengambil foto kondisi seluruh folder proyek pada saat tertentu.
3. **Jaring Pengaman Kreatif**
Bebas mencoba eksplorasi warna baru tanpa takut merusak desain yang sudah rapi.

Prinsip Utama: Nama berkas Anda selalu tetap `index.html` dan `style.css`. Git yang mengingat versinya di balik layar.

▶ Tiga Ruang Kerja dalam Git



- **Working Directory:** Meja kerja tempat Anda mengetik dan mengedit kode.
- **Staging Area:** Nampan kurasi untuk memilah berkas mana yang mau dibungkus.
- **Repository:** Gudang arsip tempat rekaman *commit* tersimpan aman.

GitHub Desktop: Jalur Ramah Tanpa Terminal

Desainer tidak wajib menghafal baris perintah terminal hitam untuk menggunakan Git.

GitHub Desktop		[-] [o] [x]	
Current Repo: [portofolio-saya]		Current Branch: [main]	
Changes (2 files)		Diff: style.css	
[v] index.html		@@ -14,6 +14,8 @@	
[v] style.css		- background-color: #ffffff;	
		+ background-color: #0f172a; /* Dark theme */	
		+ color: #f8fafc;	
Summary: Ubah latar belakang ke tema gelap			
Description: Meningkatkan kontras kartu karya portofolio			
[Commit to main]			

Visual Diff memperlihatkan baris mana yang ditambah (hijau) dan dihapus (merah).

4 Perintah Kunci (Bila Memakai Terminal)

Buku ini hanya menuntut Anda mengenal **4 langkah sederhana** berikut:

```
# 1. Mengaktifkan mesin waktu di folder proyek saat ini
git init

# 2. Memasukkan semua berkas yang baru diubah ke nampan kurasi (staging)
git add .

# 3. Mengambil snapshot permanen dengan catatan penjelasan yang bermakna
git commit -m "Selesaikan navigasi responsif dan palet warna primer"

# 4. Mengunggah seluruh riwayat ke repositori awan di GitHub
git push origin main
```

Batas Tegas Buku Ini: Yang Tidak Perlu Dipusingkan

Sebagai desainer pemula yang membangun web sendiri:

- ✗ Tidak perlu belajar *Merge Conflicts* rumit
- ✗ Tidak perlu *Interactive Rebase* atau *Cherry-Pick*
- ✗ Tidak perlu membuat puluhan cabang (*branching strategies*) yang berbelit

Fokus Desainer: Menjaga alur kerja lurus (*linear history*).

Ubah berkas → Periksa tampilan visual → Commit dengan pesan jelas → Simpan di awan.

💡 Untuk Mata Desainer: Pesan Commit Sebagai Cerita Desain

Tuliskan pesan *commit* layaknya Anda mencatat jurnal revisi artistik:

❌ Buruk (Tidak informatif):

- "update"
- "revisi"
- "fix dikit"
- "bismillah jadi"

✅ Baik (Menyatakan maksud desain & fungsional):

- "Tambahkan efek hover transisi halus pada kartu galeri"
- "Perbaiki kontras rasio warna teks tombol CTA sesuai WCAG AA"
- "Ganti font heading ke Plus Jakarta Sans 700"

Jebakan Umum Pemula

1. Lupa Menyimpan Berkas di Editor (Ctrl+S)

- *Gejala:* GitHub Desktop mengatakan "No local changes", padahal Anda merasa sudah mengedit CSS.

2. Menyimpan Berkas Terlalu Besar / Rahasia

- *Gejala:* Mengunggah folder video mentah 2 GB atau berkas `.PSD` 500 MB ke Git. Git dirancang untuk kode sumber dan teks, bukan penyimpanan arsip aset raksasa.

3. Commit Terlalu Jarang (Seminggu Sekali)

- *Gejala:* Satu commit berisi 50 perubahan berbeda. Jika terjadi galat, sulit mengetahui baris mana yang merusak tampilan.

Latihan Studio: Membangun Repositori Pertama

1. **Unduh & Pasang:** Buka `desktop.github.com` dan pasang GitHub Desktop.
2. **Buat Repositori Lokal:**
 - Pilih menu `File > New Repository...`
 - Beri nama folder `proyek-desain-satu`, pilih direktori di komputer Anda.
3. **Eksperimen Ubah & Rekam:**
 - Buat berkas `index.html` sederhana di folder tersebut.
 - Buka GitHub Desktop, perhatikan bagaimana ia mendeteksi berkas baru.
 - Tulis judul commit: "*Struktur HTML awal beranda*" lalu klik tombol **Commit to main**.

Ringkasan & Kosakata Kunci

- **Git:** Sistem pelacak riwayat perubahan berkas (*Version Control System*).
- **GitHub:** Layanan berbasis web untuk menyimpan salinan repositori Git di awan (*cloud*).
- **Repository (Repo):** Folder proyek yang diawasi dan direkam oleh Git.
- **Commit:** Snapshot resmi berisi kondisi berkas pada saat tertentu beserta nama penulis dan pesannya.
- **Diff:** Perbandingan visual antara versi berkas lama dan versi berkas baru.
- **Push:** Mengirim riwayat commit lokal dari komputer Anda ke server GitHub.

Bab Berikutnya

Bab 61: Menerbitkan ke Vercel

Bagaimana menghubungkan repositori GitHub Anda agar langsung tayang menjadi situs web publik berkecepatan tinggi dalam hitungan detik!